
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes - CFGS CURSO 1

MÓDULO 0370 – PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES 200 horas 6 horas/semana

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
UP0	CONCEPTOS PREVIOS Direc- cionamiento TCP/IP IPv4/IPv6	12		10/09/2025 - 24/09/2025	–
UP1	Caracterización de redes	20	1	26/09/2025 - 20/10/2025	RA1
UP2	Elementos de interconexión de redes	22	2	20/10/2025 - 15/12/2025	RA2
UP3	Conmutadores	30	5	17/12/2025 - 30/01/2026	RA3
UP4	Encaminadores. Encami- namiento estático. ACL	30	5	02/02/2026 - 02/03/2026	RA4
UP5	Encaminadores. Encami- namiento dinámico	30	2	04/03/2026 - 16/03/2026	RA6
UP6	Configuración de redes virtuales	16	4	23/03/2026 - 20/04/2026	RA5
UP7	Configuración del acceso a WAN	19	2	22/04/2026 - 11/05/2026	RA7

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización RA's Asoc.
		179	21	200

UP0 – Conceptos previos – Direccionamiento TCP/IP – IPv4/IPv6

1. Identificación - Código: UP0 – Conceptos previos – TCP/IP – IPv4/IPv6 | Módulo: 0370

- Duración: 12
- Temporalización: 10/09/2025 - 24/09/2025

2. Fundamentación

- Resultado de Aprendizaje:
- Repaso de direccionamiento TCP/IP en versiones IPv4 (con clase y sin clase) e IPv6, especialmente dirigidas a alumnado que no proviene del grado medio de informática y comunicaciones.

3. Organización Contenidos

- Clases de direcciones IPv4
- Subredes IPv4 con clase. Subredes IPv4 sin clase
- Direcciones IPv6. Direccionamiento IPv6. Subredes IPv6

Metodología

- Clases de repaso de direccionamiento y subredes y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, hoja de cálculo.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Evaluación no vinculante, pero de conocimiento obligatorio para el desarrollo de la materia a tratar

Prácticas en la unidad:

- Direccionamiento IPv4 y clases de direcciones.
- Subredes con IPv4
- Direccionamiento IPv6
- Subredes con IPv6

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP1 – Caracterización de redes

1. Identificación - Código: UP1 – CARACTERIZACIÓN DE REDES | Módulo: 0370

- Duración: 20
- Temporalización: 26/09/2025 - 20/10/2025

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:
- **RA1:** Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento.
- Criterios de Evaluación:
 - a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos.
 - b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
 - c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías.
 - d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen.
 - e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación.
 - f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red.
 - g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos.

h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran.

- Competencias
- Profesionales: 7, 8
- Ocupación: 16, 20

3. Organización Contenidos

- Topologías de redes. Simplex, Semi-Duplex o Half-Duplex. Full-Duplex. Por su extensión: PAN, LAN, ... WAN, Internet
- P2P o Basada en servidor
- Difusión y colisión. Encapsulamiento. Redes Basadas en Niveles: ISO/OSI y TCP/IP
- Redes Ethernet. Guías y no guiadas.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- IEEE y normativas. Topologías.
- Red de ordenadores y sistema distribuido
- Clasificación de redes según distintos criterios

- Smurf Attack - Protocolos

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

1. Identificación - Código: UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES | Módulo: 0370

- Duración: 22

- Temporalización: 20/10/2025 - 15/12/2025

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA2:** Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas.
- b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola.
- c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.
- d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.
- e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.
- f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas.
- g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones.
- h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.
- i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 8, 13, 14

- Ocupación: 18

3. Organización Contenidos

- Medios de transmisión guiados: del cable coaxial a la fibra óptica.
- Medios de transmisión no guiados
- Adaptadores de red para medios guiados y no guiados
- Wi-Fi: configuración, autenticación. Seguridad. Servidor Radius
- Resolución de direcciones. ARP
- Monitorización de redes. Wireshark (ABT)

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas (ABT). Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a la nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Investigación de categorías y clases de medios guiados (par trenzado, fibra óptica)
- Generación de presupuesto simple
- Detección de fallos en la red
- Sistema de cableado estructurado
- Investiga: Estándares IEEE 802,11 para Wi-Fi
- Wireshark – varias prácticas guiadas y no guiadas.

Adaptaciones

-
- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES)

1. Identificación - Código: UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES) | Módulo: 0370

- Duración: 30
- Temporalización: 17/12/2025 - 30/01/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:
- **RA3:** Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.
- Criterios de Evaluación:
 - a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo.
 - b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador.
 - c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.
 - d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador.
 - e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.
 - f) Se ha configurado la seguridad del puerto.
 - g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.
 - h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
 - i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador.
 - j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz.

- Competencias
- Profesionales: 5, 11, 12, 13
- Ocupación: 15

3. Organización Contenidos

- Tipos de conmutadores, características y funcionamiento básico.
- Segmentación básica de redes con conmutadores
- Configuración y administración básica de conmutadores gestionables. Configuración de tabla de direcciones MAC
- Tormentas de difusión (broadcast)
- Protocolo STP. Componentes, funcionamiento y configuración básica. Modificación del puente raíz.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tabla de MAC en Switch y ARP en PC's. Asignaciones manuales de Tabla MAC (GNS3)
- Segmentación básica de redes por IP (GNS3)
- Configuración de Switch gestionable Mikrotik (Router en modo Bridge)(GNS3)
- Tormenta de difusión (GNS3)
- Protocolo STP funcionando en una red (GNS3). Identificación de elementos intervinientes y componentes.
- Análisis a nivel de enlace de datos: ARP, Cuestiones sobre ARP. Práctica completa de configuración IP y ARP en una red.

Adaptaciones

-
- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP4 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL)

1. Identificación - Código: UP4 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL) | Módulo: 0370

- Duración: 30
- Temporalización: 02/02/2026 - 02/03/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:
- **RA4:** Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.
- Criterios de Evaluación:
 - a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router».
 - b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router».
 - c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router».
 - d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router».
 - e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes.
 - f) Se han configurado rutas estáticas.
 - g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
 - h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas.
 - i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router».
 - j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.

- Competencias
- Profesionales: 5, 9, 11, 13

- Ocupación: 16

3. Organización Contenidos

- Características, componentes, conexiones y funcionamiento del «router».
- Funciones del nivel de red.
- Configuraciones básicas de interfaces. Configuración DHCP.
- Encaminamiento estático. Rutas resumizadas (resumidas)
- Listas de control de acceso (ACL). Tipos y configuraciones de ejemplo.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tablas de encaminamiento.
- Asignaciones de direcciones IP en interfaces y equipos
- Encaminamiento estático
- Filtrado de firewall (MikroTik) - ACL
- Propuestas de tareas extra para alumnos con más capacidades: Tablas de rutas a partir de un GNS3 y Esquema de Direccionamiento y Encaminamiento completo de un centro educativo.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP5 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO DINÁMICO.

1. Identificación - Código: UP5 – ENCAMINADORES (ROUTERS) – PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO | Módulo: 0370

- Duración: 30

- Temporalización: 04/03/2026 - 16/03/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA6:** Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.
- b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.
- c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP.
- d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4.
- e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.
- f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.
- g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router».
- h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 9, 13

- Ocupación: 16

3. Organización Contenidos

- Repaso de división en subredes. Técnicas de FLSM y VLSM

- Encaminamiento. Esquemas generales. Distribuido. Dinámico

- Algoritmos de encaminamiento dinámico: vector/distancia y estado del enlace (para Sistemas Autónomos).

- Encaminamiento CIDR y Agrupamiento de redes CIDR

- Encaminamiento RIP (v2) en MikroTik

- Encaminamiento OSPF en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Ejercicios de repaso de VLSM

- Encaminamiento sin clases y Agrupamiento de redes CIDR (en papel)

- RIPv2 en MikroTik

- OSPF en MikroTik

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES

1. Identificación - Código: UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES | Módulo: 0370

- Duración: 16

- Temporalización: 23/03/2026 - 20/04/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA5:** Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

- Criterios de Evaluación:

a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs).

b) Se han implementado VLANs.

c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs.

d) Se han configurado enlaces troncales.

e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.

f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs.

g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada.

- Competencias

- Profesionales: 8, 11, 12

- Ocupación: 17

3. Organización Contenidos

- Implantación y configuración de redes virtuales. Internas y Externas.

- Redes virtuales internas (VLAN) – IEEE 802.1Q

- Protocolos de administración/automatización de redes virtuales VLAN: VTP – exclusivo de Cisco y (GVRP) MVR – código abierto

- Redes virtuales externas (VPN). Introducción, tipos y funcionamiento básico.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

-
- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Estándar 802,1Q
- VLAN Básico – Ethernet Switch
- Del VLAN Básico – Ethernet Switch a los Puertos Etiquetados (tagged) y Trunk
- VLANs con encaminamiento y DHCP por encaminador (Router on a Stick)
- VPN con encaminamiento

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP7 – CONFIGURACIÓN DE ACCESO A WAN

1. Identificación - Código: UP7 – Interconexión de Redes LAN con WAN - NAT&PAT | Módulo: 0370

- Duración: 19
- Temporalización: 22/04/2026 - 11/05/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:
- **RA7:** Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.
- Criterios de Evaluación:
 - a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).
 - b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red.
 - c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.

d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL.

- Competencias
- Profesionales: 9, 10, 11, 12
- Ocupación: 19, 21

3. Organización Contenidos

- Direccionamiento interno y externo
- Configuración y administración de NAT. NAT estático y dinámico
- Configuración y administración de PAT (NAT con sobrecarga)
- Ejemplos de configuraciones en MikroTik de NAT y PAT
- Tecnologías de conexión en las redes WAN: Banda ancha (fibra oscura)/Ethernet WAN/Banda ancha basada en Internet.
- DMZ. Configuración de una DMZ en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- NAT dinámico
- PAT y redireccionamiento de puertos (Port Forwarding)

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.